

물질안전보건자료(MSDS)

(이 자료는 산업안전보건법 제41조 규정에 의거 작성된 것임)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : 비더블유 웨이 비에스-220 (BW WAY BS-220)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 권고용도 : 산업장비윤활
- 사용상의 제한 : 제품의 권고용도 이외에 사용을 금지함

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

- 제조자정보 : 범우화학공업㈜
- 주소 : 경기도 시흥시 옥구천서로 131번길 41 시화공단 1라 601-2 (031) 497-8171/4
경상남도 양산시 유산공단 4길 47-48 (055) 382-9578/9
- 공급회사명 : 범우화학공업㈜
- 주소 : 경기도 시흥시 옥구천서로 131번길 41 시화공단 1라 601-2 (031) 497-8171/4
경상남도 양산시 유산공단 4길 47-48 (055) 382-9578/9
- 정보제공서비스 또는 긴급연락 전화 : (대표) 031-358-8200
- 담당부서 및 연락처(MSDS 작성자) : ㈜비아이티범우연구소 GTS팀 김동수
(직통) 031-371-9631

2. 유해 위험성

가. 유해 위험성 분류 : 해당없음

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

- 그림문자 : 해당없음
- 신호어 : 해당없음
- 유해 위험 문구 : 해당없음
- 예방조치 문구 : 해당없음

다. 유해.위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해 위험성

물질명 \ NFPA	보건	화재	반응성
1) 수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY	1	1	0
2) 수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM),	2	1	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명	CAS번호	함유량(%)
1) 수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY	수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)	64742-54-7	40~50
2) 수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM),	수소처리된 잔사유 (석유)	64742-57-0	50~60

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 노출된 눈을 많은 양의 깨끗한 흐르는 물로 15분 이상 행구시오.
- 자극, 통증 부기, 눈물 눈부심등 기타 증상 발생시 즉시 병원에 가서 전문의의 처치를 받을 것.

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 피복을 제거하고 노출된 부위를 비누와 물로 충분히 씻으시오.
- 자극, 통증등 기타 증상 발생시 전문의에게 노출부위에 대한 진찰을 받으시오.
- 15분 이상 다량의 비누와 물로 씻어내시오. 즉시 의사의 진찰을 받으시오.
- 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오.
- 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하시오.

다. 흡입했을 때

- 노출원으로부터 피하시고 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하시오.
- 호흡이 곤란할 시 산소를 공급하시오.
- 즉시 전문의의 진료를 받을 것
- 토하게 하지 마시오.

라. 먹었을 때

- 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오.
- 만약 많은 양을 삼켰다면, 전문의의 처치를 받을 것.
- 증상에 따라 적절한 의학적 조치를 전문의의로부터 받을 것.
- 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료 장비를 이용하시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 알려진 해독제는 없으며 적절한 의학적 조치를 취할 것.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한)소화제

- 적절한 소화제
 - 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
 - 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것.
- 부적절한 소화제
 - 자료없음
- 대형 화재 시
 - 바람을 등지고 막대한 양의 소화 약제를 안개 형태로 분사하시오.
 - 탱크 등의 폭발 위험 경우 800M 이상 이격할 것.
 - 적절한 보호구를 화재 상황에 따라 사용 할 것.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 열분해생성물
 - 이산화탄소, 유독 탄소화합물/질소화합물
- 화재 및 폭발 위험
 - 증기는 점화원에 옮겨져 발화될 수 있음
 - 가열시 용기가 폭발할 수 있음
 - 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음

다. 화재진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로 부터 이동시키시오.
- 진화된 후에도 상당 시간동안 살수하여 용기를 냉각시키시오.
- 탱크의 양 끝에는 접근하지 마시오
- 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오.

- 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오.
- 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흘러지지 않게 하시오.
- 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오.
- 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오.
- 구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

- 위험하지 않은 경우만 누출을 차단하는 조치를 취할 것.
- 유기가스용 방독마스크 기타 적절한 보호구/보호의/보호장갑을 착용하고 작업할 것.
- 흠·가스·미스트의 흡입을 피하십시오.
- 모든 점화원을 제거하십시오.
- 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 대기
 - 살수하여 증기의 발생을 감소시키시오
- 토양
 - 누출된 물질을 깊은 물웅덩이의 바닥이나 격리수용 가능한 장소 또는 모래주머니를 쌓은 방벽 내로 옮기시오.
- 수중
 - 흡수제를 사용하여 적합한 용기에 수거하십시오.
 - 누출된 물질을 기계 장비를 사용하여 수거하십시오.
 - 수로, 하수구의 유입을 방지하십시오

다. 정화 또는 제거 방법

- 소량 누출 시
 - 공기성 먼지를 제거하고 물로 습윤화하여 흩어지는 것을 막으시오.
 - 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.
 - 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
- 다량 누출 시
 - 용기, 펌프 등으로 회수한 후, 소량 누출시와 같은 조치를 취하십시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

- 통풍이 잘되는 곳에서 취급하십시오.
- 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.
- 화염, 불꽃, 고온물체와의 접촉, 접근을 금하십시오.
- 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.
- 흠·가스·미스트의 흡입을 피하십시오.
- 필요에 따라 적절한 보호구를 착용하십시오.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

- 옥내의 냉암소에 밀폐된 용기에 넣어 보관할 것.
- 서늘하고 건조한 장소에 저장하십시오.
- 강산화제, 산과 접촉을 피하십시오.
- 옥외 또는 격리된 장소에 저장하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출 기준, 생물학적 노출기준 등 : 자료없음

나. 적절한 공학적 관리 :

- 국소배기, 공정밀폐 환기장치를 설치하십시오.
- 국소배기장치를 사용하여 근로자의 노출을 최소화 할 것.
- 운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하십시오.
- 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.

다. 개인 보호구

○ 호흡기 보호

- 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
- 공학적 대책이 불안전하거나 근로자의 이상노출이 예상되는 작업에는 유기용제용 호흡용 보호구 또는 그 이상의 성능을 가진 호흡용 보호구를 사용토록 할 것.

○ 눈 보호

- 비산물, 유해한 액체로부터 보호되며 보안경을 겹쳐 사용할 수 있는 보안면을 착용하십시오.
- 작업장 가까운 장소에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하십시오.
- 미스트 등에 의한 위해가 예상되는 경우 근로자가 보안경을 착용 후 작업하도록 할 것.

○ 손 보호

- 지속적/장기적 노출 시 피부 장애가 예상되므로 고무/PVC제의 불투과성 보호장갑을 착용하도록 할 것.
- 적합한 내화학적 장갑을 착용하십시오.

○ 신체 보호

- 유출이나 었지름 등의 위해가 있는 경우 불 투과성 고무/PVC제의 보호앞치마를 착용 후
- 작업하고, 필요시 불침투성 전신 보호 복을 착용하도록 할 것.
- 적합한 내화학적 보호의를 착용하십시오.

9. 물리 · 화학적 특성

가. 외관 : 물리적상태-액체, 색상-황색투명

나. 냄새 : 독특한 탄화수소 냄새

다. 냄새 역치 : 자료없음

라. pH(10 %) : 해당없음

마. 녹는점/어는점 : 자료없음

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 자료없음

사. 인화점 : 250℃(C.O.C.) / 측정방법 - 개방식

아. 증발 속도 : 자료없음

자. 인화성(고체, 기체) : 자료없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 자료없음

카. 증기압 : 자료없음

타. 용해도 : 자료없음

파. 증기밀도 : 자료없음

하. 비중(15/4℃) : 0.880

거. N-옥탄올/물 분백계수 : 자료없음

너. 자연발화 온도 : 자료없음

더. 분해 온도 : 자료없음

러. 점도(40℃,mm²/s) : 220

머. 분자량 : 혼합물로 자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 상온상압에서 안정.
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음.
- 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음.
- 일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음.

나. 피해야할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

- 열, 스파크, 화염, 기타 점화원과 접촉을 피하십시오.
- 오염을 피하십시오

다. 피해야할 물질

- 가연성 물질, 환원성 물질, 금속

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 부식성/독성 흙, 자극성, 독성 가스
- 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- 호흡기를 통한 흡입 : 자료없음
- 입을 통한 섭취 : 자료없음
- 피부 접촉 : 자료없음
- 눈 접촉 : 자료없음

나. 건강 유해성 정보

1) 수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)

(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC)

○ 급성 독성

- 경구 : LD50 > 15000 mg/kg Rat
- 경피 : LD50 > 5000 mg/kg Rabbit
- 흡입 : 자료없음

○ 피부 부식성 또는 자극성 : 약한 자극성(rabbit)

○ 심한 눈 손상 또는 자극성 : 자극성(rabbit)

○ 호흡기 과민성 : 자료없음

○ 피부 과민성 : 비과민성(Guinea Pig)

○ 발암성

- 산업안전보건법 : 해당없음
- 고용노동부고시 : 해당없음
- IARC : 해당없음
- OSHA : 해당없음
- ACGIH : 해당없음
- NTP : 해당없음
- EU CLP : 해당없음(IP346방법에 의해 측정된DMSO extract가

3%미만인 경우 제외)

- 생식세포 변이원성 : 자료없음
- 생식독성 : 자료없음
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 자료없음
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 자료없음
- 흡인유해성 : 자료없음
- 2) 수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED)
 - 급성 독성 : 자료없음
 - 피부 부식성 또는 자극성 : 자료없음
 - 심한 눈 손상 또는 자극성 : 자료없음
 - 호흡기 과민성 : 자료없음
 - 피부 과민성 : 자료없음
 - 발암성
 - 산업안전보건법 : 해당없음
 - 고용노동부고시 : 해당없음
 - IARC : 해당없음
 - OSHA : 해당없음
 - ACGIH : 해당없음
 - NTP : 해당없음
 - EU CLP : 해당없음(IP346방법에 의해 측정된DMSO extract가 3%미만인 경우 제외)
 - 생식세포 변이원성 : 자료없음
 - 생식독성 : 자료없음
 - 특정표적장기독성(1회 노출) : 자료없음
 - 특정표적장기독성(반복 노출) : 자료없음
 - 흡인유해성 : 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

- 1) 수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)
(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC)
 - 어류 : LC50 > 5000 mg/l 96 hr Oncorhynchus mykiss
 - 갑각류 : EC50 > 1000 mg/l 48 hr Daphnia magna
 - 조류 : EC50 > 1000 mg/l 96 hr Scenedesmus subspicatus
- 2) 수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED) : 자료없음

나. 잔류성 및 분해성

- 1) 수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)
(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC)
 - 잔류성 : log Kow 3.9 ~ 6 (추정치)
 - 분해성 : 자료없음
- 2) 수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED) : 자료없음

다. 생물농축성

- 1) 수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)
(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC)
 - 농축성 : 자료없음
 - 생분해성 : 6 (%) 28 day (호기성, 가정 하수, 쉽게 분해되지 않음)
- 2) 수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED) : 자료없음

라. 토양이동성 : 자료없음

마. 기타 유해 영향

- 1) 수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)
(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC)

- 어류: NOEC(Pimephales promelas) >5000 mg/L/7일
- 2) 수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED) : 자료없음

13. 폐기시 주의사항

- 가. 폐기방법 :
- 폐기물은 밀폐용기에 보관하고 폐기물관리법에 따라 위탁처리 할 것.
- 나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함) :
- 무단 처분이나 소각은 자연생태계에 유해하므로 이를 금할 것.
 - (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

- 가. 유엔 번호 : 자료없음
- 나. 유엔 적정 선적명 : 자료없음
- 다. 운송에서의 위험성 등급 : 해당없음
- 라. 용기등급(해당하는 경우) : 해당없음
- 마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기) : 자료없음
- 바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책
- 화재시 비상조치의 종류 : 자료없음
 - 유출시 비상조치의 종류 : 자료없음

15. 법적 규제현황

- 가. 산업안전보건법에 의한 규제 : 해당없음
- 나. 화학물질관리법에 의한 규제 : 해당없음
- 다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 해당없음
- 라. 폐기물관리법에 의한 규제
- 수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)
(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC)
 - 지정폐기물
 - 수소처리된 잔사유 (석유)(RESIDUAL OILS (PETROLEUM), HYDROTREATED)
 - 지정폐기물
- 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제
- 수소처리된 중질 파라핀 정제유 (석유)
(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC)
 - 국내규제(잔류성유기오염물질관리법 해당없음)
 - 국외규제

- EU분류정보(확정분류결과)	해당없음(IP346방법에 의해 측정된DMSO extract가 3%미만인 경우 제외)
- EU분류정보(위험문구)	해당없음
- EU분류정보(안전문구)	S53, S45
- OSHA 규정	해당없음
- CRCLA 규정	해당없음
- EPCRA 302 규정	해당없음
- EPCRA 304 규정	해당없음

